

Daniel Rodríguez Carrión

Ingeniero de I+D en electrónica, sistemas embebidos y sensórica avanzada

Málaga, España | (+34) 722 67 89 59 | makedir3d@gmail.com
github.com/DaniCampusIoT | linkedin.com/in/danrodcarr | danicampusiot.github.io

Perfil profesional

Ingeniero de I+D especializado en **ciberseguridad embebida** y certificación de dispositivos conectados. Experiencia en evaluación de plataformas IoT, automatización de ensayos y validación de mecanismos críticos de seguridad en entornos Linux y sistemas de bajo consumo. Base sólida en firmware, sensórica y edge computing, que me permite conectar desarrollo, validación y cumplimiento en sistemas embebidos.

Experiencia profesional

Ingeniero de Electrónica e I+D

Quantum Aerospace 06/2026 – Actualidad

- Primer ingeniero incorporado al departamento de electrónica, participando en la definición técnica y el pre-diseño de una plataforma móvil aeroportuaria orientada a ayuda al piloto, detección de obstáculos y posicionamiento relativo.
- Búsqueda, análisis y selección de sensores adecuados para el proyecto, evaluando distintas tecnologías para percepción y detección dentro de marcos normativos aeronáuticos como **DO-178** y **DO-278**.
- Inicio del desarrollo de firmware sobre el microcontrolador **NXP S32K344**, enfocado a la arquitectura de control embebido y a la integración de periféricos y comunicaciones del sistema.
- Evaluación de una ECU basada en **i.MX8** como unidad de procesamiento de alto nivel, realizando pruebas sobre **Apalis Evaluation Board** con **Torizon OS**.

Ingeniero de Ciberseguridad e I+D

DEKRA

01/2025 – 02/2026

- Participación en el equipo evaluador de la certificación **SESIP Level 5** de **Google pKVM para Android**, contribuyendo a acelerar el ciclo de ensayo y entrega mediante automatización de pruebas.
- Gestión integral de **4 proyectos de evaluación** sobre plataformas embebidas e IoT, completados con éxito, cubriendo dispositivos como **nRF52833**, **RTL907XD**, **ST87M01** y **Arm MPS3** con **RealSecuriTEE**.
- Cobertura de las interfaces de red y comunicación disponibles en cada dispositivo según el alcance del proyecto, junto con validación de mecanismos críticos como **secure boot**, **secure firmware upgrade**, **secure debug** y **secure storage**.
- Desarrollo de tooling en **Python** y **C/C++**, incluyendo automatización de pruebas con **API de PSA**, reduciendo en **1–2 semanas** los tiempos de entrega de varias campañas de ensayo. [cite:28]
- Generación de documentación técnica y evidencias para procesos de certificación conforme a esquemas como **SESIP** y **RED**.

Ingeniero de Mecatrónica y Robótica Aérea (colaboración por proyecto, compatibilizada con DEKRA) AVERON

01/2025 – 05/2025

- Colaboración técnica en una startup de robótica aérea, compaginada con mi actividad principal en ciberseguridad e I+D.
- Diseño conceptual y modelado 3D de componentes para plataformas UAV mediante **CATIA V5**.
- Apoyo a tareas de integración mecatrónica y prototipado funcional en soluciones de drones autónomos.

Personal técnico e investigador

Universidad de Málaga

02/2022 – 09/2024

Proyecto HortSost: web del proyecto

- Desarrollo técnico en el proyecto **HortSost**, trabajando en sensórica, firmware, electrónica y validación experimental sobre plataformas IoT de bajo consumo, base técnica de mi posterior especialización en evaluación y seguridad embebida.
- Despliegue de sensórica para monitorización ambiental y energética, incluyendo sensores de **corriente**, **humedad**, **temperatura**, **anemometría** y **pluviometría**, junto con **acondicionamiento electrónico** y **diseño de PCB** según las necesidades de cada entorno.
- Diseño e implementación de una infraestructura autoconfigurable de red de sensores inalámbricos para **edge computing**, basada en **ESP32-C3**, **FreeRTOS**, **ESP-NOW** y **MQTT**, con nodo coordinador, autoemparejamiento y pasarela a Internet.
- Evaluación experimental de la plataforma, logrando una reducción del **12.5 %** en el tamaño del binario compilado con una configuración optimizada de **ESP-IDF**, lo que permitió cargar software más optimizado en dispositivos de **ultra bajo consumo**, con menor huella de memoria y mayor margen para nuevas funcionalidades sin penalizar tiempos de ejecución.

- Desarrollo de software para el radar **A121 de Acconeer**, orientado a lecturas biométricas como **frecuencia cardiaca y respiración** para sistemas de regulación climática en habitación.
- Contribución a resultados de investigación que derivaron en una **publicación y ponencia** en el **Congreso Español de Informática (CEDI 2024)**.

Tecnologías

Firmware y embedded	C, C++, ESP32, ESP8266, FreeRTOS, OTA, RISC-V
Automatización y scripting	Python, Bash, CMake, Makefiles, automatización de ensayos, API de PSA
IoT y conectividad	MQTT, Node-RED, NB-IoT, BLE, Bluetooth Mesh, Thread, Zigbee, NFC
Redes y buses	Ethernet, MACsec, I2C, JTAG, PCIe
Protocolos y servicios IoT	HTTP/HTTPS, CoAP, LwM2M, TCP/IP, TLS/DTLS
Sistemas e infraestructura	Linux/Ubuntu, máquinas virtuales, Raspberry Pi, Docker
Seguridad embebida	Secure boot, secure storage, secure firmware upgrade, secure debug, criptografía aplicada
Diseño y prototipado	CATIA V5, modelado 3D, integración mecatrónica

Formación

- **Máster en Ingeniería Mecatrónica** — Universidad de Málaga, 2023
- **Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica** — Universidad de Sevilla / Universidad de Málaga, 2021
- **Gestión de Proyectos de Instalaciones Solares Fotovoltaicas** — Euroinnova, 2023

Certificaciones e idiomas

- **CATIA V5 - Diseño de Piezas (Asociado)** — Dassault Systèmes, 2024
- **Piloto de RPAS y operador de radio** — Aerocámaras, 2019
- **Idiomas:** español nativo, inglés B2 (FCE Cambridge)

Publicación

Red inalámbrica de sensores autoconfigurable para edge computing, Congreso Español de Informática (CEDI), A Coruña, 2024.